

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী প্রকল্প/উদ্যোগ গ্রহণ এবং
চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন-
সংক্রান্ত কর্মশালা



বিএসটিআই

২১-২২ নভেম্বর , ২০২৩ ; ডাক ভবন , আগারগাঁও , ঢাকা



অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

ক্রমিক নম্বর	দপ্তর/সংস্থার নাম	নাম	পদবী	মোবাইল ফোন নম্বর	ইমেইল ঠিকানা
১	বিএসটিআই	শরীফ মোঃ সৈয়দুজ্জামান	সহকারী পরিচালক(রসায়ন)	০১৮১৮৩৭০৭৩১	sharifbsti@gmail.com
২		মোছাঃ রেবেকা সুলতানা	ফিল্ড অফিসার (সিএম)	০১৭২২২১২৭২৮	rebeka_cm@bsti.gov.bd
৩		মোহাম্মদ আবু হানিফ	পরীক্ষক (পুরকৌশল, পদার্থ)	০১৭৩৫১৭৮৬৪৮	hanifbstiphy@gmail.com
৪		মোঃ হুমায়ুন কবির	পরিদর্শক (মেট্রোলজি)	০১৭১১৯৬৩৮৫৬	humayun.cse.du@gmail.com

প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য বিবেচ্য কার্যক্ষেত্রসমূহ

ক্রমিক নম্বর	বিবেচ্য সেবা/ কার্যক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম *	সেবা/ কার্যক্ষেত্রটিতে ব্যবহারযোগ্য সম্ভাব্য 4IR- প্রযুক্তি ^১	কার্যক্ষেত্রটিতে উন্নয়নের ইতিবাচক প্রভাব/ গুরুত্ব (কর্মকর্তাবৃন্দের মতামত) ^২	প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাব্যতা (টেকনোলজি এক্সপার্টের মতামত) ^৩	মন্তব্য ^৪
১	পণ্যের গুণগত মান সনদ প্রদান	1. Blockchain Based Certification Process	১) পণ্যের উৎপাদনকারী গ্রাহক ঐর দ্রুততম সময়ে সার্টিফিকেশন প্রাপ্তি এবং প্রতিটি স্টেপের নন টেম্পারেবল রেকর্ডকীপিং	e-Application is ongoing ; can blended with blockchain.	পণ্যের দ্রুততম সার্টিফিকেশন প্রদান এবং ঐর জন্য ইন্টগ্রেটেড এই ব্লকচেইন + এনালাইটিক্স সমাধান সম্ভব।

প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য বিবেচ্য কার্যক্ষেত্রসমূহ

ক্রমিক নম্বর	বিবেচ্য সেবা/ কার্যক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম *	সেবা/ কার্যক্ষেত্রটিতে ব্যবহারযোগ্য সম্ভাব্য 4IR- প্রযুক্তি †	কার্যক্ষেত্রটিতে উন্নয়নের ইতিবাচক প্রভাব/ গুরুত্ব (কর্মকর্তাবৃন্দের মতামত) ‡	প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাব্যতা (টেকনোলজি এক্সপার্টের মতামত) §	মন্তব্য †
2	সার্ভিল্যান্স এর মাধ্যমে - পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং পণ্যের ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণ	- IoT Based metrology Surveillance - AR App generated package surveillance - Analytics Engine for Management Decision	২) পণ্যের লাইসেন্স পরবর্তী মনিটরিং ব্যবস্থাকে সার্বক্ষণিক করে দেশব্যাপী দৈনিক লক্ষাধিক প্যাকেজিং এবং পরিমাপ সার্ভেইল্যান্স ৩) পুনরাবৃত্তিমূলক দৈনিক কাজ এবং রিপোর্টিং অটোমেশনে ২০% পর্যন্ত মানবসম্পদ এর সময়-দক্ষতা বৃদ্ধি। 4) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তসমূহ তথ্যভিত্তিক এবং স্বয়ংক্রিয় হবে। 5) অটোমেটেড এবং রিয়েল টাইম এবং বিএসটিআই লোগো বা কিউআর নকল ব্যবহার ধরা যাবে।	Some meteorological surveillance (petrol pump , jewellery) possible with IoT+Analytics Consumer/Shop based package surveillance possible by AR+ML	কন্টিনিউয়াস মনিটরিং + সার্ভেইল্যান্স ঐর জন্য ইন্ডগ্রেটেড এই ব্লকচেইন+এআর+ আইওটি + এনালাইটিক্স সমাধান সম্ভব।

প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য বিবেচ্য কার্যক্ষেত্রসমূহ

ক্রমিক নম্বর	বিবেচ্য সেবা/ কার্যক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম *	সেবা/ কার্যক্ষেত্রটিতে ব্যবহারযোগ্য সম্ভাব্য 4IR- প্রযুক্তি ^γ	কার্যক্ষেত্রটিতে উন্নয়নের ইতিবাচক প্রভাব/ গুরুত্ব (কর্মকর্তাবৃন্দের মতামত) ^α	প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাব্যতা (টেকনোলজি এক্সপার্টের মতামত) ^β	মন্তব্য [†]
৩.	পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষণ - Lab IOT based Testing	IoT+AI based Lab	৫) পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রদান সেবা দ্রুততর করা এবং Error minimize করা সম্ভব হবে।	Device Availability for all parameter need checked	ল্যাব নির্মাণে আইটি ডিভাইস এঁর এভেইলিবিটি এবং এফোর্ডিবিলিটি বিবেচ্য

চিহ্নিত সমস্যাগুলোর বিষয়ে ১ম দিনে প্রাপ্ত মতামত

- প্রাপ্ত মতামত-

১. প্রস্তাবিত সমাধান সেবা প্রদানকারী সংস্থা, স্টেকহোল্ডার নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেবার স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতাকে সহজীকরণ করবে।

২. ভোক্তাগণ সরাসরি সুবিধাপ্রাপ্তির পাশাপাশি তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করছে।

৩. দ্রুততম সময়ে অধিক (লক্ষাধিক) তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে অবৈধ প্রতিষ্ঠান/পণ্য চিহ্নিতকরণ সম্ভব হবে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত কার্যক্ষেত্র

অন্যান্য মেন্টর এবং কর্মশালার অডিয়েন্স এর মত, বিএসটিআই ইনোভেশন টিমের মত এর প্রেক্ষিতে সমাধানের জন্য নির্বাচিত সমস্যা

নির্বাচিত কার্যক্ষেত্রের শিরোনাম :

১) সার্ভিল্যান্স - পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ

২) সার্ভিল্যান্স - পণ্যের ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণ

- ১) এআর (কনজিউমার এপ) , ব্লকচেইন (স্টেকহোল্ডার) এবং মেশিন লার্নিং (প্যাকেজিং ইমেজিং ফুটপ্রিন্ট ডাটা ট্রেইনিং) প্রযুক্তি ব্যবহারের যথাযথ টেকনিকাল সল্যুশন আর্কিটেক্ট এর এভেইলিবিলিটি ।
- ২) অনাগ্রহী স্টেকহোল্ডার (রিটেইল শপ , পেট্রোল পাম্প , জুয়েলারি শপ) কে আইওটি সার্ভেইল্যান্স ডিভাইস বা এআর এপস ব্যবহারে উৎসাহীকরণ
- ৩) সমাধানটি ব্যবহার এর জন্য জনবল প্রশিক্ষণ দেয়া । উপযুক্ত জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট বরাদ্দ করা ।
- ৪) পণ্যের প্রস্তুতকারীকে নিয়মিত প্যাকেজিং এবং ফুটপ্রিন্ট আপডেটে আগ্রহী করা ।
- ৫) তথ্যের নিরাপত্তা এবং প্রাইভেসী
- ৬) সংশ্লিষ্ট আইন বা প্রবিধানমালায় প্রযুক্তি ব্যবহার বিধি সংযুক্তকরণ ।

বর্তমান কার্যপদ্ধতি (ক্লো চার্ট)

লাইসেন্স পরবর্তী সময়ে কারখানা এবং
মার্কেট ভিজিট

Invigilator : 150 +

অন্য স্পটে পণ্যের
লেবেল, ওজন,
পরিমাপ
ভেরিফিকেশন

পণ্যের গুণগত মান
যাচাইয়ের নিমিত্ত নমুনা
সংগ্রহ।
Monthly : 6000
sample

পরিদর্শন
প্রতিবেদন এবং
পরীক্ষণ প্রতিবেদন
মূল্যায়ন

সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি
অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ
(শো-কজ, স্থগিত,
বাতিল)

কারচুপি করায় চার পেট্রোল পাম্পের বিরুদ্ধে মামলা-জরিমানা



নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশিত: ০৭:৩৫ পিএম, ২২ মার্চ ২০২১



ফাইল ছবি

তেলের ওজনে কারচুপি করায় ২টি পেট্রোল পাম্পকে ২ লাখ টাকা জরিমানা এবং অপর আরও ২টি পেট্রোল পাম্পের বিরুদ্ধে মামলা করেছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)।

১০ নভেম্বর, ২০২৩ ০৪:৫৮

কপি লিঙ্ক প্রিন্ট Like Share 51

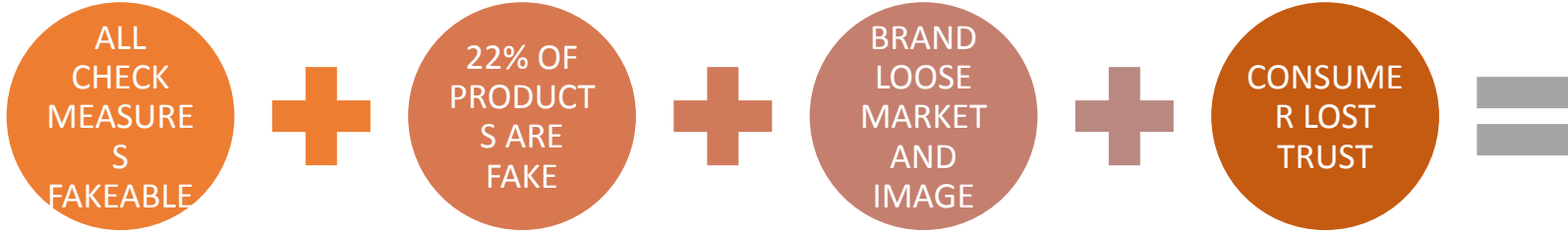
বিএসটিআই'র নকল মোড়ক লাগিয়ে প্রসাধনী বিক্রি, জরিমানা

বাণেশ্বর প্রতিনিধি



জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান

পণ্যের উৎপাদনকারী , বি এস টি আই এবং কনসুমার লস্ট ট্রাস্ট সবাই যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত



প্রচলিত পদ্ধতিগুলোও নকল করা সম্ভব



নতুন ডিজাইন অনুযায়ী যেসব প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে

- **Augmented Reality (AR)** for packaging image footprint analysis and real time decision.
- **Machine Learning (ML)** for image dataset training to verification & Surveillance decision system and reporting .
- **IoT Enabled Flow meter** in petrol pump Hose
- **IoT Enabled precision scale** for jewellery shop measurement

প্রস্তাবিত কার্যপদ্ধতি (ক্লো চার্ট)

এআর এপস বেসড কঞ্জিউমার পাওয়ার্ড সার্ভিল্যান্স



অনুমোদিত পণ্যের
মডেল এর বিএসটিআই
লাইসেন্স/সার্টিফিকেট
সংক্রান্ত কিউআর কোড
এবং ফুটপ্রিন্ট ডাটাসেট
মেশিন লার্নিং ট্রেনিং
করানো হবে



কনজুমার নিজ ফোনের
বা শপ-এআর-এপ্স থেকে
পণ্যটি স্ক্যান করবে।
সাধারণ মোবাইল ই
যথেষ্ট হবে



এ আর এপ্লিকেশন ফুটপ্রিন্ট
এনালাইসিস করে
তাৎক্ষণিক রেজাল্ট দেবে



বিএসটিআই এর কাছে থাকে
সেন্ট্রাল সার্ভেইল্যান্স মনিটরিং
থেকে এলার্ট এবং এনালাইটিভ
দেখা যাবে
তাত্ত্বনিক ব্যবস্থা এবং
অটোমেটেড সতর্কীকরণ সম্ভব



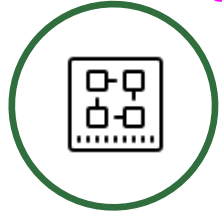
পণ্যের উৎপাদনকারিকেও
তাৎক্ষণিক মডেল
নকল এর ব্যাপারে সতর্ক
করা যাবে

আইওটি কঞ্জিউমার পাওয়ার্ড সার্ভিল্যান্স



পেট্রোল পাম্পের হোস এ
আই ও টি ক্লো মিটার
বসানো হবে ;

জুয়েলারি শপের মাপার
যন্ত্র আই ওটি প্রেশিশান
হবেন হবে



প্রতিদিন র‍্যান্ডমলি
অনেকগুলো
ভেরিফিকেশন ডাটা
পাঠানো হবে
যেখানে কেনা পরিমাপ
কনজিউমার ইনপুট
দেবেন



এপ্লিকেশন ডাটা
এনালাইসিস করে
তাৎক্ষণিক রেজাল্ট দেবে



বিএসটিআই এর কাছে থাকে
সেন্ট্রাল সার্ভেইল্যান্স মনিটরিং
থেকে এলার্ট এবং এনালাইটিভ
দেখা যাবে
তাত্ত্বনিক ব্যবস্থা এবং
অটোমেটেড সতর্কীকরণ



পাম্পকে বা জুয়েলারি কে
তাৎক্ষণিক
পরিমাপ কম
এর ব্যাপারে করা যাবে

উপস্থাপিত খসড়া ডিজাইনের বিষয়ে প্রাপ্ত মতামত (২য় দিন)

উদ্যোগ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ

Challenges

- ১) এআর (কনজিউমার এপ), ব্লকচেইন (স্টেকহোল্ডার) এবং মেশিন লার্নিং (প্যাকেজিং ইমেজিং ফুটপ্রিন্ট ডাটা ট্রেনিং) প্রযুক্তি ব্যবহারের যথাযথ টেকনিকাল সল্যুশন আর্কিটেক্ট এর এভেইলিবিলিটি।
- ২) অনাগ্রহী স্টেকহোল্ডার (রিটেইল শপ, পেট্রোল পাম্প, জুয়েলারি শপ) কে আইওটি সার্ভেইল্যান্স ডিভাইস বা এআর এপস ব্যবহারে উতসাহীকরণ
- ৩) সমাধানটি ব্যবহার এর জন্য জনবল প্রশিক্ষণ দেয়া। উপযুক্ত জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট বরাদ্দ করা।
- ৪) পণ্যের প্রস্তুতকারীকে নিয়মিত প্যাকেজিং এবং ফুটপ্রিন্ট আপডেটে আগ্রহী করা।
- ৫) তথ্যের নিরাপত্তা এবং প্রাইভেসী
- ৬) সংশ্লিষ্ট আইন বা প্রবিধানমালায় প্রযুক্তি ব্যবহার বিধি সংযুক্তকরণ।

ঢ্যালেক্স মোকাবেলায় করনীয়

- ১) এআর (কনজিউমার এপ) , ব্লকচেইন (স্টেকহোল্ডার) এবং মেশিন লার্নিং (প্যাকেজিং ইমেজিং ফুটপ্রিন্ট ডাটা ট্রেইনিং) প্রযুক্তি ব্যাবহারের যথাযথ টেকনিকাল সল্যুশন আর্কিটেক্ট এর এভেলিবিলাটি ।
- ২) অনাগ্রহী স্টেকহোল্ডার (রিটেল শপ , পেট্রোল পাম্প , জুয়েলারি শপ) কে আইওটি সার্ভেইল্যান্স ডিভাইস বা এআর এপস ব্যাবহারে উতসাহীকরণ
- ৩) সমাধানটি ব্যাবহার এর জন্য জনবল প্রশিক্ষণ দেয়া ।
- ৪) পণ্যের প্রস্তুতকারীকে নিয়মিত প্যাকেজিং এবং ফুটপ্রিন্ট আপডেটে আগ্রহী করা ।
- ৫) তথ্যের নিরাপত্তা এবং প্রাইভেসী
- ৬) সংশ্লিষ্ট আইন বা প্রবিধানমালায় প্রযুক্তি ব্যাবহার বিধি সংযুক্তকরণ ।
-

উদ্যোগ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	প্রয়োজনীয় কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্ব	মন্তব্য
1	গৃহীতব্য উদ্যোগে 4IR এর ব্যবহার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সাথে অবহিতকরণ সভা এবং লাইসেন্স/সার্টিফিকেট পরবর্তী সার্ভিল্যান্স এর ক্ষেত্রটি উপস্থাপন	নভেম্বর/২০২৩ থেকে জানুয়ারী/২০২৪	ইনোভেশন টিম	বাস্তবসম্মত টাইমলাইন তবে সহযোগিতার মাধ্যমে কমানো সম্ভব
2	পাইলট আকারে সার্ভিল্যান্সের জন্য সুনির্দিষ্ট এলাকা/স্কোপ নির্বাচন এবং কার্যপদ্ধতি নিরূপণ	ফেব্রুয়ারী -মার্চ/২০২৪	ইনোভেশন টিম	
3	4IR (VR, AR, IOT, ML) প্রযুক্তি সমন্বিত উদ্যোগের জন্য System Develop করা।	এপ্রিল-ডিসেম্বর/২০২৪	বিএসটিআই প্রশাসন	
4	ইনোভেশন টিম এবং সার্ভিল্যান্স কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত জনবলকে উক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি/২০২৫	বিএসটিআই প্রশাসন এবং ইনোভেশন টিম	

উদ্যোগ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	প্রয়োজনীয় কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	দায়িত্ব	মন্তব্য
5	AR, VR, IOT, ML এর মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ	মার্চ/২০২৫ থেকে ডিসেম্বর/২০২৫	আইসিটি সেল, বিএসটিআই	বাস্তবসম্মত টাইমলাইন তবে সহযোগিতার মাধ্যমে কমানো সম্ভব
6	ডাটা এনালাইসিস	জানুয়ারী/২০২৬ থেকে এপ্রিল/২০২৬	আইসিটি সেল, বিএসটিআই	
7	রিপোর্ট প্রণয়ন	মে/২০২৬	আইসিটি সেল এবং ইনোভেশন টিম	
8	কর্মশালার মাধ্যমে সার্ভিল্যান্স বিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন	জুন/২০২৬	আইসিটি সেল এবং ইনোভেশন টিম।	

উদ্যোগ বাস্তবায়নে মানবসম্পদসহ প্রয়োজনীয় রিসোর্স

Field Team

Role	Count
System Support & Training	3
Supporting Official Field Officials Inspectors	

Management Team

Role	Count
Administration personnel	2
ICT Personnel	2
Officer of related dept.	6

Tech team

Role	Count
Expert (AR, ML & IOT)	2
Data analyst	5
Metrology and Certification SME (Subject Matter Expert)	4
Dev+Ops	4
Tech Analyst & QA	2

উদ্যোগ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য বাজেট

Equipment & Application

Sl	Item	Unit	Cost/Unit	Total Cost	
1	30 IoT Fuel Meter (10 Petrol Pump)	30	BDT 80,000	BDT 2400,000.00	,https://www.fuelics.com/#welcome শুধুমাত্র পাইলট পর্যায়ে ডিভাইস ক্রয় করতে হবে।
2	20 IoT Precision Scale (10 Jewellery Shop)	20	BDT 60000	BDT 1,200,000.00	https://momaxsmart.com/en/products/ew2s শুধুমাত্র পাইলট পর্যায়ে ডিভাইস ক্রয় করতে হবে।
3	AR App (Consumer and Shop End)	1	BDT 3000,000.00	BDT 200,000.00	Image and Footprint processing Patent algorithm development included
4	BSTI Surveillance Dashboard & Blockchain Tracking	1	BDT 1500,000.00	BDT 1500,000.00	
5	Server & Cloud (National Data Center)	1000000	BDT 0.36 / processing	BDT 320,000.00	

উদ্যোগ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য বাজেট

Human Resources

SI	Iteam	Unit	Month	Cost/Month	Total Cost
1	ICT Person	2	6	BDT 500,00.00	BDT 600,000.00
2	Consultant ML & AI	2	6	BDT 150,000.00	BDT 18,00,000.00
3	System Support & Training	3	4	BDT 50,000.00	BDT 600,000.00
4	Management & SME	1	3	Existing	Existing

উদ্যোগ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য বাজেট

Training and Workshop

SI	Iteam	Unit	Man	Days	Cost	Total Cost
1	Motivational and awareness Workshop	2	20	1	BDT 200,000.00	BDT 400,000.00
2	Training	2	40	3	BDT 150,000.00	BDT 300,000.00
3	Report presentation workshop	1	100	1	BDT 300,000.00	BDT 300,000.00

Total Investment: BDT 9620,000.00

ধন্যবাদ